LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 7 – TIPE DATA TERSRUKTUR

NAMA: Dinar Azzahra Putri Setiadi

NIM: 109082500176

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Tipe data terstruktur adalah pengelompokan beberapa elemen data yang mungkin memiliki tipe berbeda ke dalam satu unit tunggal, yang memungkinkan representasi objek dunia nyata secara lebih kompleks di dalam program. Berbeda dengan tipe data dasar seperti integer atau float yang hanya menyimpan satu nilai, tipe data terstruktur seperti Struct di bahasa Go atau C memungkinkan pengembang untuk mendefinisikan koleksi variabel (field) dengan identitas yang sama. Hal ini mempermudah pengorganisasian data karena informasi yang saling terkait, misalnya data sebuah buku yang terdiri dari judul, penulis, dan tahun terbit, dapat dikelola sebagai satu entitas tunggal daripada menggunakan variabel-variabel terpisah yang sulit dilacak.

Dalam implementasinya, tipe data terstruktur sering kali dikombinasikan dengan konsep Type Alias untuk meningkatkan keterbacaan dan pemeliharaan kode. *Type Alias* memungkinkan pemrogram untuk memberikan nama baru yang lebih deskriptif pada tipe data yang sudah ada, sehingga maksud dari penggunaan variabel tersebut menjadi lebih eksplisit secara semantik. Dengan menggabungkan abstraksi data melalui *struct* dan penamaan yang jelas melalui *alias*, struktur program menjadi lebih modular dan efisien. Konsep ini merupakan fondasi penting dalam pemrograman berorientasi objek dan manajemen memori, karena memungkinkan manipulasi data dalam sekumpulan record yang sistematis dan mudah diakses melalui indeks atau nama field.

B. Guided

1. [luas Segitiga]

```
package main

import "fmt"

type desimal float64

func main() {
    var alas, tinggi, luas desimal

    fmt.Print("Masukan Panjang Alas Segitiga: ")
    fmt.Scan(&alas)

    fmt.Print("Masukan Tinggi Segitiga: ")
    fmt.Scan(&tinggi)

    luas = 0.5 * alas * tinggi

```

```
    fmt.Printf("Luas Segitiga dengan alas %.2f dan tinggi %.2f adalah %.2f\n", alas, tinggi, luas)
}
}
```

Output :

```
PROBLEMS 2   OUTPUT   TERMINAL   DEBUG CONSOLE   PORTS

PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Week 7 - Modul 7\Guided-1> go run desimal.go
Masukan Panjang Alas Segitiga: 15
Masukan Tinggi Segitiga: 7
Luas Segitiga dengan alas 15.00 dan tinggi 7.00 adalah 52.50
```

2. [Data Mahasiswa]

```
package main
import "fmt"

type kalimat string

type mahasiswa struct {
    nama  kalimat
    nim   int
    nilai float64
}

func main() {
    var m mahasiswa

    fmt.Print("Masukan nama mahasiswa: ")
    fmt.Scan(&m.nama)
    fmt.Print("Masukan nim: ")
    fmt.Scan(&m.nim)
    fmt.Print("Masukan nilai: ")
    fmt.Scan(&m.nilai)

    fmt.Println("DATA MAHASISWA")
    fmt.Println("nama:", m.nama)
    fmt.Println("nim:", m.nim)
    fmt.Println("nilai:", m.nilai)
}

```

Output :

```
PROBLEMS 2   OUTPUT   TERMINAL   DEBUG CONSOLE   PORTS

PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Week 7 - Modul 7\Guided-2> go run datamahasiswa.go
Masukan nama mahasiswa: Dinar Azzahra
Masukan nim: Masukan nilai: DATA MAHASISWA
nama: Dinar
nim: 0
nilai: 0
PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Week 7 - Modul 7\Guided-2> go run datamahasiswa.go
Masukan nama mahasiswa: DINAR
Masukan nim: 109082500176
Masukan nilai: 80
DATA MAHASISWA
nama: DINAR
nim: 109082500176
nilai: 80
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Buatlah sebuah program yang dapat mengkonversi suhu dari Celsius ke Reamur, Celcius ke Fahrenheit, dan Celsius ke Kelvin. Pada program wajib mendefinisikan tipe data alias bernama `suhu` yang merepresentasikan tipe data `float64` di tingkat global (dideklarasikan di luar fungsi main).

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

type suhu float64

func CelciusToReamur(Celcius suhu) suhu {
    return Celcius * 4 / 5
}

func CelciusToFahrenheit(Celcius suhu) suhu {
    return (Celcius * 9 / 5) + 32
}

func CelciusToKelvin(Celcius suhu) suhu {
    return Celcius + 273.15
}

func main() {
    var input suhu

    fmt.Println("=== KONVERTER CELCIUS ===")
    fmt.Print("Masukkan suhu (celcius) : ")
    fmt.Scan(&input)
```

```
        fmt.Printf("\n%.0f celcius = %.1f reamur\n", input,
    CelciusToReamur(input))
        fmt.Printf("%.0f celcius = %.1f fahrenheit\n",
    input, CelciusToFahrenheit(input))
        fmt.Printf("%.0f celcius = %.2f kelvin\n", input,
    CelciusToKelvin(input))
}
```

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    TERMINAL    DEBUG CONSOLE    PORTS                    powershell

PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Week 7 - Modul 7\Unguided-1> go run suhu.go
=== KONVERTER CELCIUS ===
=== KONVERTER CELCIUS ===
Masukkan suhu (celcius) : 36

36 celcius = 28.8 reamur
36 celcius = 96.8 fahrenheit
36 celcius = 309.15 kelvin
PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Week 7 - Modul 7\Unguided-1>
```

Penjelasan :

Program ini menggunakan tipe data alias suhu (berbasis float64) dan tiga fungsi khusus untuk menghitung serta menampilkan konversi suhu dari Celcius ke Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin berdasarkan input.

2. Soal Unguided 2

Buatlah sebuah program yang dapat mendata informasi sebuah buku. Pada program wajib menerapkan konsep tipe data alias dan struct dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Buatlah tipe data alias bernama `angka` yang merepresentasikan tipe data `integer`
2) Buatlah tipe data alias bernama `kata` yang merepresentasikan tipe data `string`
3) Buatlah sebuat struct bernama `Buku` yang memiliki 5 field dengan masing-masing fieldnya menggunakan tipe data alias yang telah dibuat sebelumnya

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type angka int
type kata string
```

```
type Buku struct {
    judul         kata
    penulis       kata
    penerbit      kata
    tahunTerbit   angka
    jumlahHalaman angka
}

func main() {
    var b Buku

    fmt.Println("=== INPUT BIODATA BUKU ===")

    fmt.Print("Masukkan judul buku : ")
    fmt.Scanln(&b.judul)

    fmt.Print("Masukkan nama penulis : ")
    fmt.Scanln(&b.penulis)

    fmt.Print("Masukkan penerbit : ")
    fmt.Scanln(&b.penerbit)

    fmt.Print("Masukkan tahun terbit : ")
    fmt.Scanln(&b.tahunTerbit)

    fmt.Print("Masukkan jumlah halaman: ")
    fmt.Scanln(&b.jumlahHalaman)

    fmt.Println("\n=== BIODATA BUKU ===")

    fmt.Printf("Judul Buku : %s\n", b.judul)
    fmt.Printf("Penulis : %s\n", b.penulis)
    fmt.Printf("Penerbit : %s\n", b.penerbit)
    fmt.Printf("Tahun Terbit : %d\n", b.tahunTerbit)
    fmt.Printf("Jumlah Halaman : %d\n",b.jumlahHalaman)
}
```

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    TERMINAL    DEBUG CONSOLE    PORTS                                    powers

PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Week 7 - Modul 7\Unguided-2> go run buku.go
=== INPUT BIODATA BUKU ===
Masukkan judul buku : tentang kamu
Masukkan nama penulis : Masukkan penerbit : republika
Masukkan tahun terbit : 2016
Masukkan jumlah halaman: 524

=== BIODATA BUKU ===
Judul Buku : tentang
Penulis : amu
Penerbit : republika
Tahun Terbit : 2016
Jumlah Halaman : 524
PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Week 7 - Modul 7\Unguided-2>
```

Penjelasan :

Program ini mengimplementasikan konsep Type Alias dan Struct untuk mengelola data informasi buku secara terstruktur. Pertama, program mendefinisikan alias angka untuk tipe data int dan kata untuk tipe data string, yang kemudian digunakan sebagai tipe data penyusun *field* di dalam struct Buku. Di dalam fungsi utama, program mendeklarasikan variabel b dengan tipe struct Buku untuk menampung input pengguna seperti judul, penulis, penerbit, tahun, dan jumlah halaman menggunakan fmt.Scan. Terakhir, seluruh data yang telah tersimpan di dalam objek struct tersebut ditampilkan kembali ke layar terminal sesuai dengan format ekspektasi output yang diminta.

D. Kesimpulan

Kesimpulan dari praktikum ini yaitu, tipe data terstruktur, khususnya Struct, merupakan instrumen krusial dalam pemrograman yang berfungsi untuk mengelompokkan berbagai informasi berbeda ke dalam satu wadah logis yang mewakili satu objek utuh. Penggunaan tipe data ini, yang sering kali diperkuat dengan Type Alias, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penulisan kode, mempermudah manajemen data yang kompleks, serta membuat struktur program menjadi lebih manusiawi dan mudah dibaca. Dengan mengimplementasikan konsep ini, seorang pemrogram dapat beralih dari sekadar mengolah angka dan karakter mentah menuju pengelolaan entitas data yang lebih bermakna dan terorganisir.